

EXPOSE DE CRYPTOGRAPHIE

THEME : SNORT ET IDS CENTER

Exposé et Présenté par :

- ☐ Ulrich Noéjules OGO NDAYEGUIA
- ☐ Pierrette DELAMOU

Sous la surveillance de :

- ☐ Mr. KHALIFA

I. Introduction

A. Contexte du sujet

C. Importance des systèmes de détection d'intrusion

B. Objectif de l'exposé : comprendre Snort et IDS Center

II. Snort : Fonctionnement et Caractéristiques

A. Historique et évolution

B. Modes de fonctionnement

C. Analyse des paquets et règles de détection

D. Caractéristiques clés

III. IDS Center : Vue d'ensemble et Fonctionnalités

A. Rôle dans la détection d'intrusion

B. Collecte et analyse des données

C. Gestion des alertes et interface utilisateur

D. Avantages de l'utilisation d'IDS Center

IV. Comparaison

A. Forces et faiblesses de Snort

B. Forces et faiblesses d'IDS Center

C. Scénarios d'utilisation recommandés

V. Cas d'utilisation et Exemples pratiques

I. INSTALLATION, CONFIGURATION ET INTEGRATION DE SNORT DANS NOTRE RESEAU

A. 1ère Partie : Teste IDS/IPS de l'interface physique vers l'interface virtuelle de Ubuntu avec Snort

B. 2ème PARTIE : TEST SNORT avec le simulateur réseau GNS3

VI. Conclusion

A. Points clés

B. Recommandations pour le choix entre Snort et IDS Center

INTRODUCTION

Snort est un système de détection d'intrusion (IDS) open source largement utilisé dans le domaine de la sécurité informatique. Mis au point par Martin Roesch en 1998, Snort est reconnu pour sa flexibilité, sa puissance et sa capacité à détecter une variété de menaces potentielles dans les réseaux informatiques.

En tant qu'IDS, Snort analyse le trafic réseau en temps réel à la recherche de schémas ou de signatures correspondant à des attaques connues. Il peut également être configuré pour détecter des comportements anormaux qui pourraient indiquer des activités suspectes. L'architecture modulaire de Snort permet aux utilisateurs de personnaliser les règles de détection en fonction de leurs besoins spécifiques.

Le centre de gestion des IDS, souvent appelé IDS Center, est une interface centralisée qui facilite la configuration, la surveillance et la gestion des systèmes de détection d'intrusion, y compris Snort. Il offre une vue d'ensemble des événements détectés, permet la mise à jour des règles de détection, et fournit des fonctionnalités de reporting pour aider les administrateurs à comprendre et à réagir aux menaces éventuelles.

Alors, comment optimiser la capacité de Snort à détecter de manière proactive les menaces émergentes tout en minimisant les faux positifs, assurant ainsi une défense robuste contre les attaques cybernétiques de plus en plus sophistiquées ?

Comment concevoir une interface centralisée et évolutive pour la gestion des systèmes de détection d'intrusion, telle que l'IDS Center, afin d'assurer une surveillance efficace, une réactivité rapide aux incidents et une intégration transparente avec d'autres solutions de sécurité, répondant ainsi aux besoins évolutifs des environnements informatiques modernes ?

Après avoir identifié les défis cruciaux liés à la détection d'intrusion et à la gestion de la sécurité informatique, nous allons maintenant explorer en détail deux acteurs majeurs de cet univers en constante évolution : Snort, un système de détection d'intrusion renommé, et l'IDS Center, une interface centralisée de gestion des systèmes de détection d'intrusion.

II. Snort : Fonctionnement et Caractéristiques

A. Historique et évolution

Snort a été développé par Martin Roesch en 1998 et a depuis connu une évolution significative pour s'adapter aux nouvelles menaces et exigences du paysage cybernétique. L'historique de Snort trace son parcours depuis ses premières versions jusqu'à sa place actuelle en tant qu'outil de détection d'intrusion largement utilisé et respecté.

B. Modes de fonctionnement

Snort propose plusieurs modes de fonctionnement, chacun adapté à des besoins spécifiques en matière de sécurité. Cette section explorera les modes d'utilisation de Snort, notamment en tant que IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System) et les configurations hybrides qui combinent ces deux fonctionnalités pour une approche de sécurité plus complète.

C. Analyse des paquets et règles de détection

L'analyse des paquets constitue le cœur du fonctionnement de Snort. Cette sous-section examinera en détail le processus par lequel Snort examine les paquets réseau à la recherche de signatures spécifiques et de comportements anormaux. De plus, elle explorera la création et la gestion des règles de détection, éléments essentiels permettant à Snort de reconnaître et de signaler les activités suspectes.

D. Caractéristiques clés

Cette partie mettra en lumière les caractéristiques clés qui font de Snort un outil de détection d'intrusion de premier plan. Parmi ces caractéristiques, on trouvera la flexibilité dans la configuration des règles, la prise en charge de protocoles variés, la capacité à détecter des attaques polymorphes, et d'autres aspects qui contribuent à la réputation et à l'efficacité de Snort dans le domaine de la sécurité informatique.

III. IDS Center : Vue d'ensemble et Fonctionnalités

A. Rôle dans la détection d'intrusion

Cette section explorera le rôle fondamental de l'IDS Center dans l'écosystème de la détection d'intrusion. Elle mettra en évidence comment l'IDS Center agit en tant que point centralisé pour superviser les activités de détection d'intrusion, coordonner les informations provenant de divers capteurs et faciliter la prise de décisions en matière de sécurité.

B. Collecte et analyse des données

L'IDS Center est chargé de collecter et d'analyser des données provenant de plusieurs sources, y compris les systèmes de détection d'intrusion tels que Snort. Cette partie détaillera les mécanismes de collecte de données, les types d'informations analysées, ainsi que les méthodes utilisées pour distinguer les événements normaux des activités potentiellement malveillantes.

C. Gestion des alertes et interface utilisateur

Une composante essentielle de l'IDS Center réside dans sa capacité à gérer les alertes générées par les systèmes de détection d'intrusion. Cette sous-section examinera le processus de gestion des alertes, de leur classification à leur hiérarchisation, et mettra en lumière l'importance d'une interface utilisateur intuitive pour permettre aux analystes de sécurité de prendre des décisions éclairées.

D. Avantages de l'utilisation d'IDS Center

Enfin, cette partie soulignera les avantages clés qu'apporte l'utilisation d'un IDS Center dans un environnement de sécurité. Parmi ces avantages figurent la centralisation des opérations, la simplification de la gestion des systèmes de détection d'intrusion, l'amélioration de la visibilité sur les menaces, et la facilitation de la réponse aux incidents, contribuant ainsi à renforcer la posture globale de sécurité d'une organisation.

IV. Comparaison

A. Forces et faiblesses de Snort

Forces de Snort :

Flexibilité des règles : La capacité à personnaliser les règles de détection selon les besoins spécifiques.

Large base d'utilisateurs : La communauté active contribue à la mise à jour régulière des règles et à la résolution rapide des problèmes.

Prise en charge de protocoles variés : La capacité à détecter des menaces sur différents protocoles réseau.

Faiblesses de Snort :

Complexité de configuration : Pour les utilisateurs novices, la configuration avancée peut être intimidante.

Dépendance aux signatures : Une dépendance sur les signatures peut entraîner des faux positifs ou des faux négatifs lorsqu'une nouvelle menace émerge.

B. Forces et faiblesses d'IDS Center

Forces d'IDS Center :

Centralisation de la gestion : Offre une vue d'ensemble centralisée des activités de détection d'intrusion.

Facilité d'utilisation : Une interface utilisateur conviviale simplifie la gestion des alertes et des systèmes de détection.

Coordination des données : Intègre les informations de plusieurs sources pour une analyse plus approfondie.

Faiblesses d'IDS Center :

Dépendance à la qualité des données entrantes : La qualité des alertes dépend de la précision des données collectées par les systèmes de détection d'intrusion.

Coût potentiel : La mise en place et la maintenance d'un IDS Center peuvent nécessiter des investissements financiers.

C. Scénarios d'utilisation recommandés

En fonction des forces et des faiblesses identifiées, des scénarios d'utilisation recommandés peuvent être définis :

Snort :

Idéal pour les utilisateurs avancés ayant besoin d'une personnalisation approfondie des règles.

Bien adapté aux environnements où la mise à jour régulière des règles est cruciale.

IDS Center :

Recommandé pour les organisations cherchant une gestion centralisée et simplifiée de leurs systèmes de détection d'intrusion.

Convient aux environnements où la coordination des données provenant de différentes sources est essentielle pour une analyse approfondie.

La sélection entre Snort et IDS Center dépendra des besoins spécifiques de l'organisation en termes de personnalisation, de gestion centralisée et de coordination des données pour une sécurité réseau optimale.

Teste de fonctionnement de notre Domain Name System (DNS) UBUNTU-SERVER




```
khady@mame: ~  
khady@mame:~$ sudo apt install snort  
[sudo] Mot de passe de khady :  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  libdaq2 libdumbnet1 libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libnetfilter-queue1  
  oinkmaster snort-common snort-common-libraries snort-rules-default  
Paquets suggérés :  
  snort-doc  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  libdaq2 libdumbnet1 libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libnetfilter-queue1  
  oinkmaster snort snort-common snort-common-libraries snort-rules-default  
0 mis à jour, 10 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 2349 ko dans les archives.  
Après cette opération, 10,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [0/n] o
```

Sudo apt install snort : La commande apt = aptitude qui est une commande qui permet d'installer les paquets dans un environnement Linux (Ubuntu, Debian)

```
khady@mame: ~  
khady@mame:~$ snort --version  
  
  ,,_  
o" )~  
  '  '  
  
-*> Snort! <*-  
Version 2.9.15.1 GRE (Build 15125)  
By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team  
Copyright (C) 2014-2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.  
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.  
Using libpcap version 1.10.1 (with TPACKET_V3)  
Using PCRE version: 8.39 2016-06-14  
Using ZLIB version: 1.2.11  
Rhythmbox  
khady@mame:~$  
  
khady@mame: /etc/snort  
#####  
# Setup the network addresses you are protecting  
#  
# Note to Debian users: this value is overridden when starting  
# up the Snort daemon through the init.d script by the  
# value of DEBIAN_SNORT_HOME_NET s defined in the  
# /etc/snort/snort.debian.conf configuration file  
#  
ipvar HOME_NET 192.168.118.0/24  
  
# Set up the external network addresses. Leave as "any" in most situations  
ipvar EXTERNAL_NET any  
# If HOME_NET is defined as something other than "any", alternative, you can  
# use this definition if you do not want to detect attacks from your internal  
# IP addresses:  
#ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET  
  
# List of DNS servers on your network  
ipvar DNS_SERVERS $HOME_NET  
  
# List of SMTP servers on your network  
ipvar SMTP_SERVERS $HOME_NET  
-- INSERTION --  
72,31 7%
```

Snort - -version : Pour vérifier la version de notre snort installé

Ajoutons l'adresse réseau au niveau de : **ipvar HOME_NET : 192.168.118.0/24**


```
khady@mame: /etc/snort

Using libpcap version 1.10.1 (with TPACKET_V3)
Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
Using ZLIB version: 1.2.11

Rules Engine: SF_SNORT_DETECTION_ENGINE Version 3.1 <Build 1>
Preprocessor Object: appid Version 1.1 <Build 5>
Preprocessor Object: SF_FTPTELNET Version 1.2 <Build 13>
Preprocessor Object: SF_SMTP Version 1.1 <Build 9>
Preprocessor Object: SF_DNP3 Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_MODBUS Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_SDF Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_SSLPP Version 1.1 <Build 4>
Preprocessor Object: SF_SIP Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_POP Version 1.0 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DCERPC2 Version 1.0 <Build 3>
Preprocessor Object: SF_SSH Version 1.1 <Build 3>
Preprocessor Object: SF_IMAP Version 1.0 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_GTP Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DNS Version 1.1 <Build 4>
Preprocessor Object: SF_REPUTATION Version 1.1 <Build 1>

Snort successfully validated the configuration!
Snort exiting
khady@mame: /etc/snort$
```

[illegible]

Teste de configuration Snort : Configuration de Snort est validé avec succès.

`$cd /etc/snort/` on fait `$sudo cp /snort.conf snort.conf.backup`:
sauvegardons notre fichier snort.conf dans snort.conf.backup
avant de modifier snort.conf en cas d'erreur ou de mauvaise
configuration


```
khady@mame: /etc/snort
# rules files that are available in your system (in the /etc/snort/rules
# directory)

# site specific rules
include $RULE_PATH/local.rules

# The include files commented below have been disabled
# because they are not available in the stock Debian
# rules. If you install the Sourcefire VRT please make
# sure you re-enable them again:

#include $RULE_PATH/app-detect.rules
include $RULE_PATH/attack-responses.rules
include $RULE_PATH/backdoor.rules
include $RULE_PATH/bad-traffic.rules
#include $RULE_PATH/blacklist.rules
#include $RULE_PATH/botnet-cnc.rules
#include $RULE_PATH/browser-chrome.rules
#include $RULE_PATH/browser-firefox.rules
#include $RULE_PATH/browser-ie.rules
#include $RULE_PATH/browser-other.rules
#include $RULE_PATH/browser-plugins.rules
#include $RULE_PATH/browser-webkit.rules
-- INSERTION --
```

*On supprime toutes les règles qui s'y trouvent dans `/etc/snort/local.rules`

```
khady@mame: /etc/snort/rules
# $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
# -----
# LOCAL RULES
# -----
# This file intentionally does not come with signatures. Put your local
# additions here.

alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg: "ICMP Detected"; sid: 100000; rev:1)

alert tcp any any -> any 22 (msg: "SSH Detected"; sid: 1000002; rev:1)

-- INSERTION --
```

*On personnalise nous-même nos règles pour mieux contrôler le fonctionnement de snort.

1ère Partie : Teste IDS/IPS de l'interface physique vers l'interface virtuelle de Ubuntu avec Snort

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.18362.30]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Dell>ping 192.168.118.128

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.118.128 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.118.128 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.118.128 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.118.128 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.118.128 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.118.128:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Dell>

C:\Users\Dell>
```

L'envoi des pings à l'adresse de notre serveur **192.168.118.128** à laquelle snort est configuré est arrivé avec succès puisque **192.168.118.1** est l'adresse physique de UBUNTU-SERVER


```
khady@mame: /etc/snort/rules
khady@mame:/etc/snort/rules$ sudo snort -A console -q -i ens37 -c /etc/snort/snort.conf -k none
02/04-19:28:55.374440  [**] [1:100000:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP}
192.168.118.1 -> 192.168.118.128
02/04-19:28:55.374583  [**] [1:100000:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP}
192.168.118.128 -> 192.168.118.1
02/04-19:28:56.387952  [**] [1:100000:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP}
192.168.118.1 -> 192.168.118.128
02/04-19:28:56.388010  [**] [1:100000:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP}
192.168.118.128 -> 192.168.118.1
02/04-19:28:57.398437  [**] [1:100000:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP}
192.168.118.1 -> 192.168.118.128
02/04-19:28:57.398489  [**] [1:100000:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP}
192.168.118.128 -> 192.168.118.1
02/04-19:28:58.410337  [**] [1:100000:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP}
192.168.118.1 -> 192.168.118.128
02/04-19:28:58.410422  [**] [1:100000:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP}
192.168.118.128 -> 192.168.118.1
^C*** Caught Int-Signal
khady@mame:/etc/snort/rules$
khady@mame:/etc/snort/rules$
khady@mame:/etc/snort/rules$
khady@mame:/etc/snort/rules$
khady@mame:/etc/snort/rules$
```

Détection d'intrusion à l'adresse 192.168.118.1 de l'interface physique vers le serveur

Ubuntu à l'adresse 192.168.118.128. 192.168.118.1 pings provenant de l'interface physique.

Alors notre snort mis en place détecte les ICMP via l'interface physique 192.168.118.1


```
Sélection OpenSSH SSH client
Microsoft Windows [version 10.0.18362.30]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Dell>ssh -l ndiaye 192.168.118.128
ndiaye@192.168.118.128's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.5.0-17-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

11 mises à jour de sécurité supplémentaires peuvent être appliquées avec ESM Apps.
En savoir plus sur l'activation du service ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

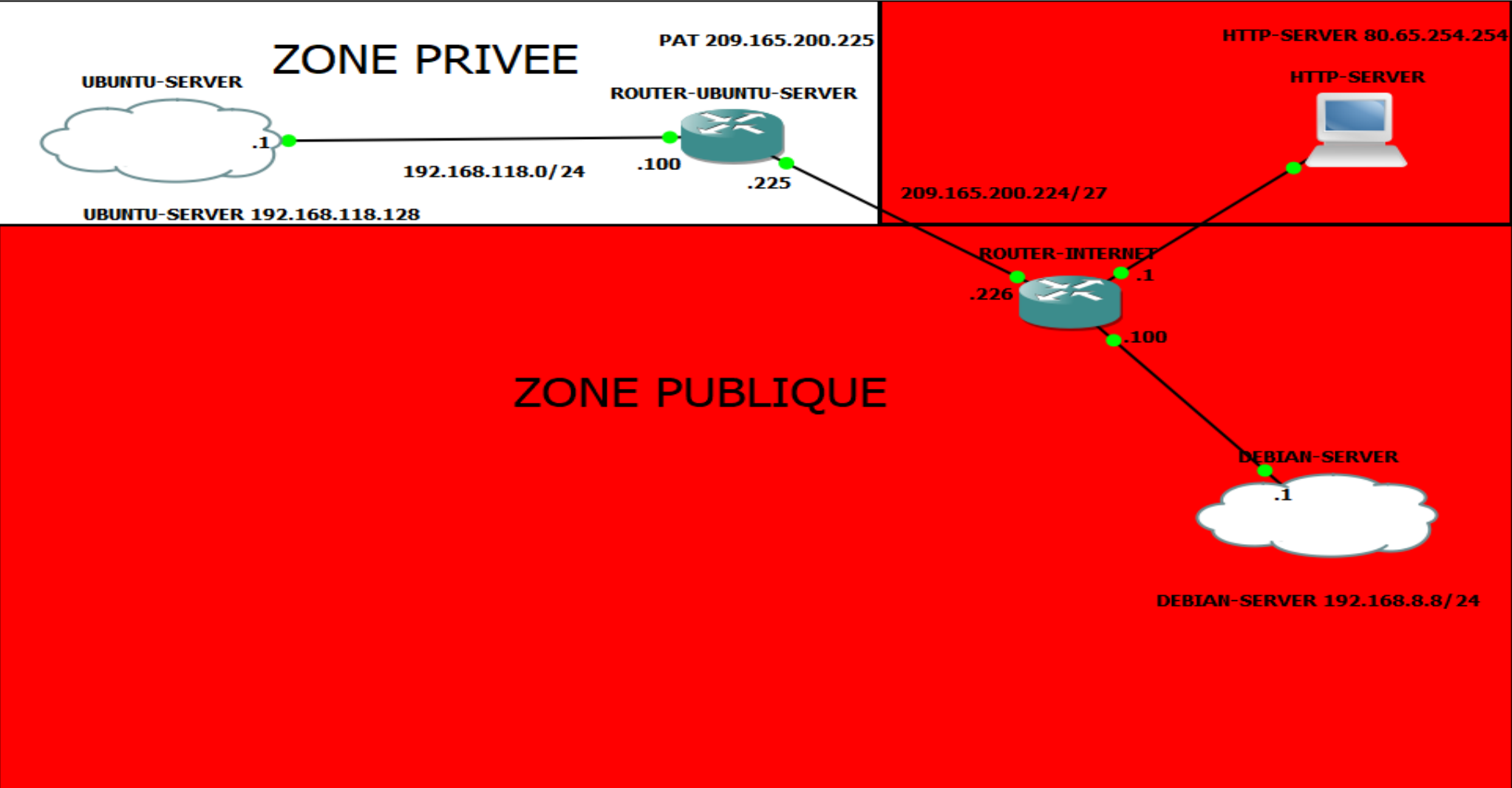
Last login: Fri Feb 16 00:08:45 2024 from 192.168.118.1
Could not chdir to home directory /home/ndiaye: Permission denied
-bash: /home/ndiaye/.bash_profile: Permission non accordée
ndiaye@mame:/$
```

Connexion SSH : du PC physique **192.168.118.1** vers le serveur Ubuntu
192.168.118.128 Vers le Shell de l'utilisateur Ndiaye (serveur Ubuntu)

```
khady@mame: /etc/snort/rules
khady@mame:/etc/snort/rules$ sudo snort -A console -q -i ens37 -c /etc/snort/snort.conf -k none
02/04-19:48:42.787434  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52198 -> 192.168.118.128:22
02/04-19:48:42.833157  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52198 -> 192.168.118.128:22
02/04-19:48:44.232850  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52198 -> 192.168.118.128:22
02/04-19:48:44.245196  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52198 -> 192.168.118.128:22
02/04-19:48:44.247705  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52198 -> 192.168.118.128:22
02/04-19:48:44.247707  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52198 -> 192.168.118.128:22
02/04-19:48:44.248542  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52198 -> 192.168.118.128:22
02/04-19:48:46.273269  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52205 -> 192.168.118.128:22
02/04-19:48:46.273701  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52205 -> 192.168.118.128:22
02/04-19:48:46.277249  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52205 -> 192.168.118.128:22
02/04-19:48:46.315849  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}
192.168.118.1:52205 -> 192.168.118.128:22
```

Detection des traffics de connexion SSH via notre interface physique 192.168.118.1 vers notre serveur Ubuntu, cela montre que le snort fonctionne à tous les coups.

2ème PARTIE : TEST SNORT avec le simulateur réseau GNS3



ROUTER-INTERNET : Configuration et adressage IP sur les interfaces : f0/0, f0/1, f3/0

```
ROUTER-INTERNET
inistratively down
*Feb 14 16:10:00.015: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/3, changed state to adm
inistratively down
ROUTER-INTERNET#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ROUTER-INTERNET(config)#int f0/0
ROUTER-INTERNET(config-if)#no sh
ROUTER-INTERNET(config-if)#ip add
*Feb 14 16:13:03.747: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
*Feb 14 16:13:04.747: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
ROUTER-INTERNET(config-if)#ip add 192.168.8.100 255.255.255.0
ROUTER-INTERNET(config-if)#ex
ROUTER-INTERNET(config)#int f0/0
ROUTER-INTERNET(config-if)#int f0/1
ROUTER-INTERNET(config-if)#no sh
ROUTER-INTERNET(config-if)#ip add
*Feb 14 16:13:36.059: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state t
o up
*Feb 14 16:13:37.059: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/1, changed state to up
ROUTER-INTERNET(config-if)#ip add 80.65.254.1 255.255.255.0
ROUTER-INTERNET(config-if)#ex

ROUTER-INTERNET
ROUTER-INTERNET(config)#int f3/0
ROUTER-INTERNET(config-if)#no sh
ROUTER-INTERNET(config-if)#ip add 209.
*Feb 14 16:13:55.059: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet3/0, changed state t
o up
*Feb 14 16:13:56.059: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et3/0, changed state to up
ROUTER-INTERNET(config-if)#ip add 209.165.200.226 255.255.255.0
ROUTER-INTERNET(config-if)#ip add 209.165.200.226 255.255.255.224
ROUTER-INTERNET(config-if)#
ROUTER-INTERNET(config-if)#ex
ROUTER-INTERNET(config)#
ROUTER-INTERNET(config)#
*Feb 14 16:15:41.859: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et3/0, changed state to down
ROUTER-INTERNET(config)#
*Feb 14 16:16:20.859: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et3/0, changed state to up
ROUTER-INTERNET(config)#
ROUTER-INTERNET(config)#
ROUTER-INTERNET(config)#
ROUTER-INTERNET(config)#
ROUTER-INTERNET(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225
```

IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225 -> route statique par défaut vers ROUTER-UBUNTU SERVER.


```
ROUTER-UBUNTU-SERVER
inistratively down
ROUTER-UBUNTU-SERVER#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config)#int f0/0
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#no sh
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#ip add 192.
*Feb 14 16:23:26.987: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#ip add 192.168.
*Feb 14 16:23:27.987: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#ip add 192.168.118.100 255.255.255.0
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#ex
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config)#int f3/0
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#ip add 209.165.200.225 255.255.255.224
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#no sh
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#exit
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config)#
*Feb 14 16:24:10.927: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet3/0, changed state t
o up
*Feb 14 16:24:11.927: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et3/0, changed state to up
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config)#
```

IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226 -> route statique par défaut vers

ROUTER-INTERNET

```

khady@mame: ~
khady@mame:~$ ping 192.168.8.8
PING 192.168.8.8 (192.168.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.8.8: icmp_seq=1 ttl=62 time=27.0 ms
64 bytes from 192.168.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=33.9 ms
64 bytes from 192.168.8.8: icmp_seq=3 ttl=62 time=30.4 ms
64 bytes from 192.168.8.8: icmp_seq=4 ttl=62 time=24.9 ms
64 bytes from 192.168.8.8: icmp_seq=5 ttl=62 time=37.4 ms
64 bytes from 192.168.8.8: icmp_seq=6 ttl=62 time=31.3 ms
64 bytes from 192.168.8.8: icmp_seq=7 ttl=62 time=22.6 ms
64 bytes from 192.168.8.8: icmp_seq=8 ttl=62 time=29.7 ms
64 bytes from 192.168.8.8: icmp_seq=9 ttl=62 time=28.9 ms
64 bytes from 192.168.8.8: icmp_seq=10 ttl=62 time=28.5 ms
^C
--- 192.168.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9015ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.623/29.458/37.449/4.035 ms
khady@mame:~$ ping 80.65.254.1
PING 80.65.254.1 (80.65.254.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 80.65.254.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=12.1 ms
64 bytes from 80.65.254.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=17.7 ms
^C
--- 80.65.254.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.116/14.928/17.740/2.812 ms

```

TEST PING DU SERVER UBUNTU VERS LE
SERVEUR DEBIAN(ZONE PUBLIQUE)

```

khady@mame: ~
khady@mame:~$ ping 80.65.254.254
PING 80.65.254.254 (80.65.254.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 80.65.254.254: icmp_seq=1 ttl=62 time=273 ms
64 bytes from 80.65.254.254: icmp_seq=2 ttl=62 time=33.8 ms
64 bytes from 80.65.254.254: icmp_seq=3 ttl=62 time=69.8 ms
64 bytes from 80.65.254.254: icmp_seq=4 ttl=62 time=29.6 ms
64 bytes from 80.65.254.254: icmp_seq=5 ttl=62 time=24.3 ms
64 bytes from 80.65.254.254: icmp_seq=6 ttl=62 time=37.8 ms
64 bytes from 80.65.254.254: icmp_seq=7 ttl=62 time=23.3 ms
64 bytes from 80.65.254.254: icmp_seq=8 ttl=62 time=28.8 ms
64 bytes from 80.65.254.254: icmp_seq=9 ttl=62 time=25.0 ms
^C
--- 80.65.254.254 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8013ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.283/60.542/272.572/76.164 ms
khady@mame:~$ ping 80.65.254.1
PING 80.65.254.1 (80.65.254.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 80.65.254.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=21.1 ms
^C
--- 80.65.254.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.065/21.065/21.065/0.000 ms
khady@mame:~$

```

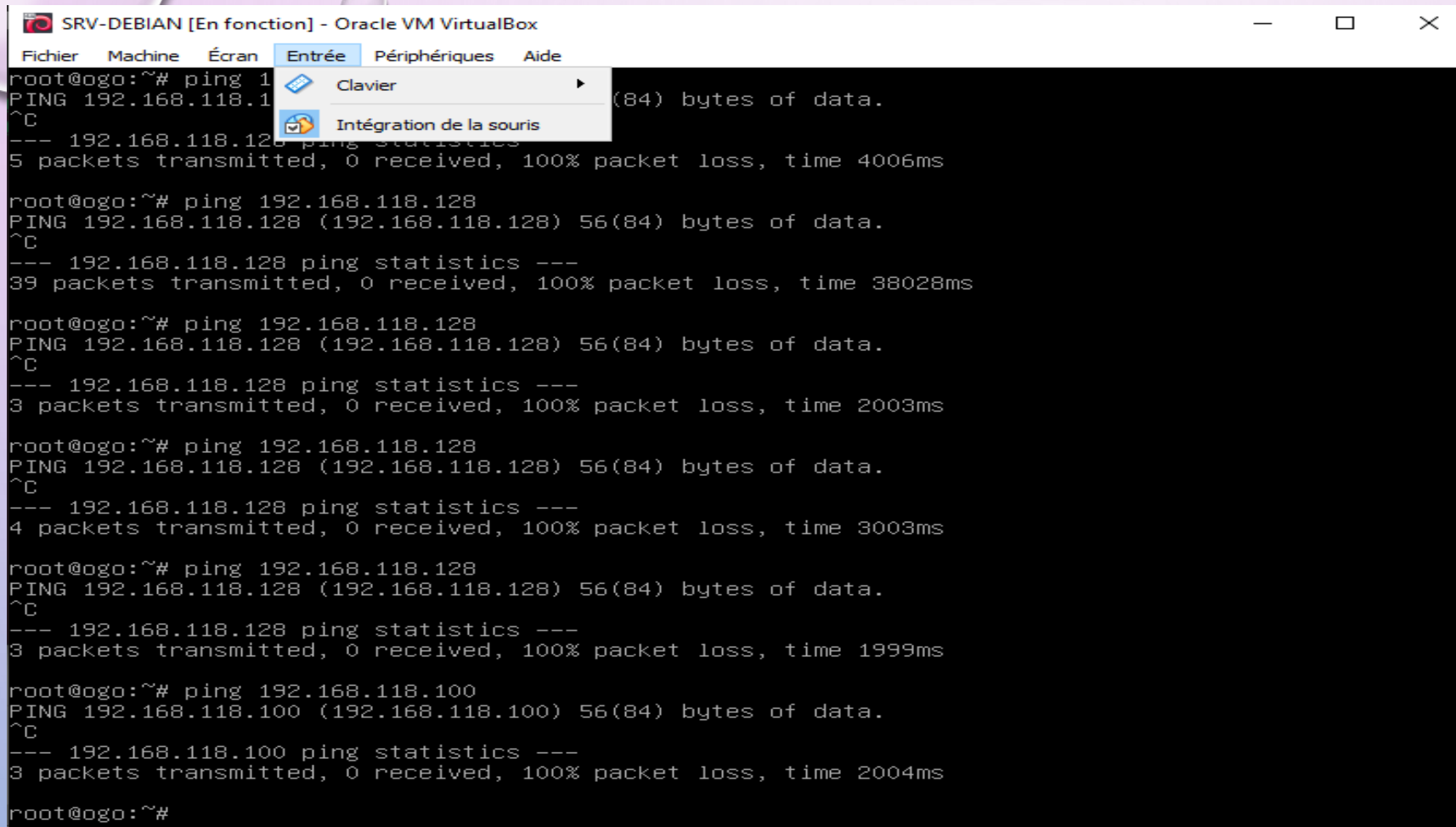
TEST PING DU SERVEUR UBUNTU VERS LE
SERVEUR HTTP(ZONE PUBLIQUE)

CONFIGURATION DE PAT (Port Address Translation) SUR LE ROUTER-UBUNTU-SERVER

```
ROUTER-UBUNTU-SERVER
ROUTER-UBUNTU-SERVER#
ROUTER-UBUNTU-SERVER#
ROUTER-UBUNTU-SERVER#
ROUTER-UBUNTU-SERVER#
ROUTER-UBUNTU-SERVER#
ROUTER-UBUNTU-SERVER#
ROUTER-UBUNTU-SERVER#
ROUTER-UBUNTU-SERVER#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config)#int f3/0
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#ip nat outside
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#int f0/0
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#ip nat inside
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config-if)#ip nat inside source list 1 inter f3/0 overload
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config)#
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config)#access-list 1 permit any any
Translating "any"
^
% Invalid input detected at '^' marker.

ROUTER-UBUNTU-SERVER(config)#access-list 1 permit any
ROUTER-UBUNTU-SERVER(config)#
```

PING DE DEBIAN-SERVER VERS UBUNTU-SERVER



```
SRV-DEBIAN [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide
root@ogo:~# ping 192.168.118.1
PING 192.168.118.1 (192.168.118.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.118.128 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4006ms

root@ogo:~# ping 192.168.118.128
PING 192.168.118.128 (192.168.118.128) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.118.128 ping statistics ---
39 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 38028ms

root@ogo:~# ping 192.168.118.128
PING 192.168.118.128 (192.168.118.128) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.118.128 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2003ms

root@ogo:~# ping 192.168.118.128
PING 192.168.118.128 (192.168.118.128) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.118.128 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3003ms

root@ogo:~# ping 192.168.118.128
PING 192.168.118.128 (192.168.118.128) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.118.128 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1999ms

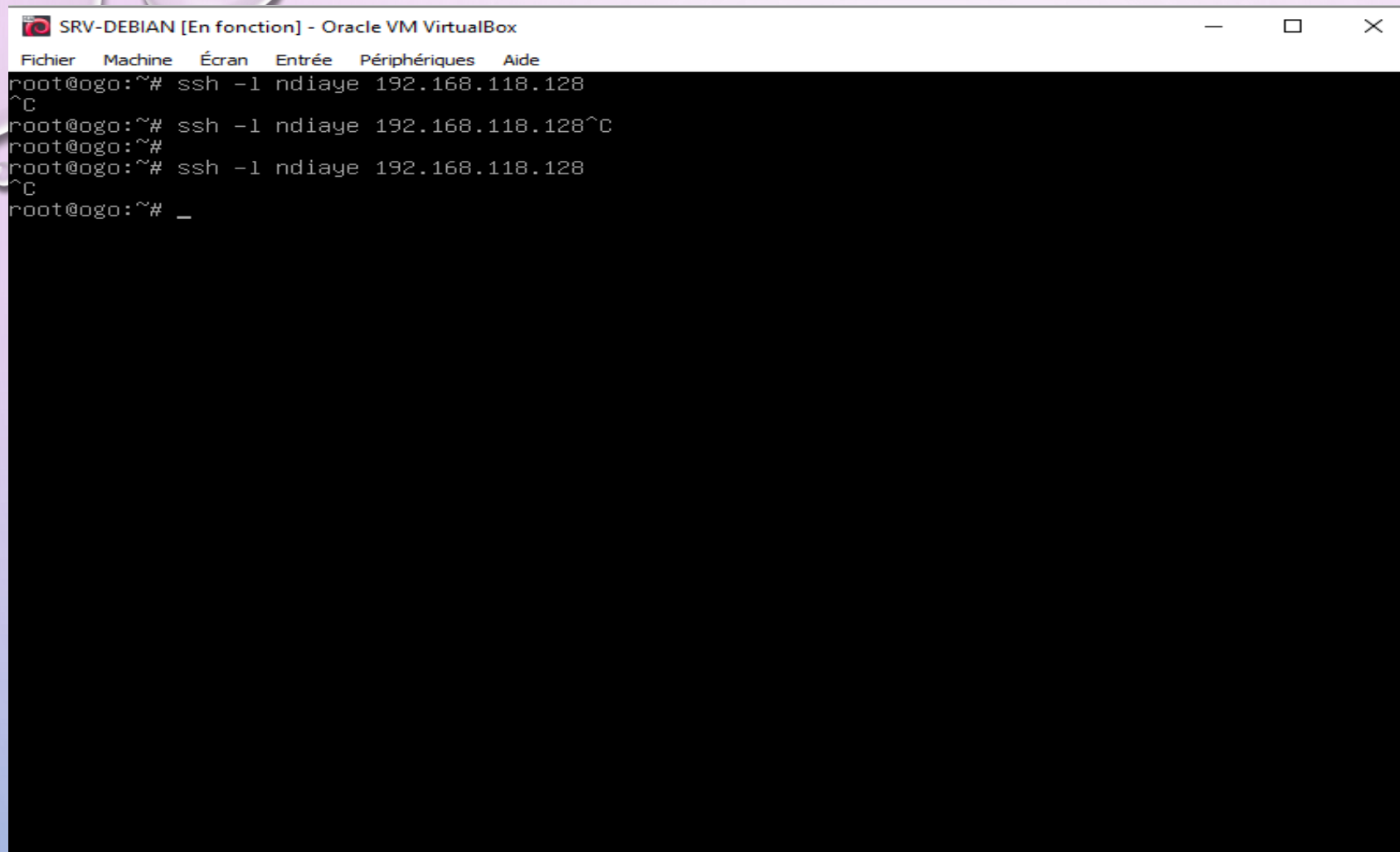
root@ogo:~# ping 192.168.118.100
PING 192.168.118.100 (192.168.118.100) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.118.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2004ms

root@ogo:~#
```

Si on voit bien les pings vers UBUNTU-SERVER ne passent pas, pourquoi parce que le PAT Bloque déjà l'accès vers notre ZONE PRIVEE. Alors le PAT fait la translation des adresses IP provenant de la ZONE PUBLIQUE vers la ZONE PRIVEE avec l'IP 209.165.200.225. ZONE PRIVEE tout en sachant que UBUNTU SERVER peut pinger partout vers la ZONE PUBLIQUE qui est la moins sécurisée et la plus dangereuse.

```
khady@mame: ~  
khady@mame:~$ sudo snort -A console -q -i ens37 -c /etc/snort/snort.conf  
[sudo] Mot de passe de khady :  
02/14-16:54:35.052102  [**] [1:1000001:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP  
} 192.168.8.8 -> 192.168.118.128  
02/14-16:54:36.053199  [**] [1:1000001:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP  
} 192.168.8.8 -> 192.168.118.128  
02/14-16:54:37.051224  [**] [1:1000001:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP  
} 192.168.8.8 -> 192.168.118.128  
02/14-16:54:38.049148  [**] [1:1000001:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP  
} 192.168.8.8 -> 192.168.118.128  
02/14-16:54:39.054785  [**] [1:1000001:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP  
} 192.168.8.8 -> 192.168.118.128  
02/14-16:54:40.054405  [**] [1:1000001:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP  
} 192.168.8.8 -> 192.168.118.128  
02/14-16:54:41.054057  [**] [1:1000001:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP  
} 192.168.8.8 -> 192.168.118.128  
02/14-16:54:42.056637  [**] [1:1000001:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP  
} 192.168.8.8 -> 192.168.118.128  
02/14-16:54:43.061112  [**] [1:1000001:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP  
} 192.168.8.8 -> 192.168.118.128  
02/14-16:54:43.195929  [**] [1:1000001:1] ICMP Detected [**] [Priority: 0] {ICMP  
} 209.165.200.226 -> 192.168.118.128  
^C*** Caught Int-Signal
```

Détection IPS/IDS des ICMP provenant du DEBIAN-SERVER vers notre UBUNTU-SERVER
Malgré que les pings ne passent mais cela ne montre pas que UBUNTU-SERVER n'a pas reçu
les pings provenant du DEBIAN-SERVER, juste que les ICMP sont bloqués au niveau du PAT.



```
SRV-DEBIAN [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide
root@ogo:~# ssh -l ndiaye 192.168.118.128
^C
root@ogo:~# ssh -l ndiaye 192.168.118.128^C
root@ogo:~#
root@ogo:~# ssh -l ndiaye 192.168.118.128
^C
root@ogo:~# _
```

Ci-dessus sont les tentatives de connexion SSH vers notre ZONE PRIVEE qui ne se passe pas comme prévu, toujours le PAT bloque l'accès à DEBIAN-SERVER d'y avoir accès au service SSH via UBUNTU-SERVER, pour que DEBIAN-SERVER n'accède pas au Shell de l'utilisateur Ndiaye.

```
khady@mame: ~  
^C*** Caught Int-Signal  
khady@mame:~$ sudo snort -A console -q -i ens37 -c /etc/snort/snort.conf  
02/14-18:29:10.809488  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}  
192.168.8.8:59846 -> 192.168.118.128:22  
02/14-18:29:10.841401  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}  
192.168.8.8:59846 -> 192.168.118.128:22  
02/14-18:29:11.842863  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}  
192.168.8.8:59846 -> 192.168.118.128:22  
02/14-18:29:11.876082  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}  
192.168.8.8:59846 -> 192.168.118.128:22  
02/14-18:29:13.852449  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}  
192.168.8.8:59846 -> 192.168.118.128:22  
02/14-18:29:13.883416  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}  
192.168.8.8:59846 -> 192.168.118.128:22  
02/14-18:29:18.042847  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}  
192.168.8.8:59846 -> 192.168.118.128:22  
02/14-18:29:18.074291  [**] [1:1000002:1] SSH Detected [**] [Priority: 0] {TCP}  
192.168.8.8:59846 -> 192.168.118.128:22  
^C*** Caught Int-Signal  
khady@mame:~$  
khady@mame:~$  
khady@mame:~$  
khady@mame:~$  
khady@mame:~$
```

Détection de connexion SSH provenant du DEBIAN-SERVER malgré qu'il n'ait pas pu se connecter au Shell de l'utilisateur Ndiaye du UBUNTU-SERVER.

VI. Conclusion

En conclusion, l'étude approfondie de Snort et de l'IDS Center met en lumière des éléments clés dans le domaine de la détection d'intrusion et de la gestion de la sécurité réseau. Les forces de Snort résident dans sa flexibilité, sa communauté active, et sa capacité à détecter des menaces sur divers protocoles. De son côté, l'IDS Center offre une centralisation efficace des opérations, une interface utilisateur conviviale, et une coordination des données provenant de plusieurs sources.

Le choix entre Snort et l'IDS Center dépendra des priorités et des exigences uniques de chaque organisation en matière de sécurité réseau. En considération des points clés soulevés dans cette étude, voici quelques recommandations :

Si la personnalisation approfondie des règles est une priorité et que l'organisation a des ressources avancées en matière de sécurité :

Snort peut être la meilleure option en raison de sa flexibilité et de sa capacité à s'adapter à des environnements complexes.

Si la centralisation de la gestion, la simplicité d'utilisation et la coordination des données sont des facteurs critiques :

L'IDS Center offre une solution centralisée, conviviale et coordonnée pour la gestion des systèmes de détection d'intrusion.

Dans le cas d'une approche hybride ou complémentaire :

En fonction des besoins spécifiques, une combinaison de Snort pour la détection d'intrusion et de l'IDS Center pour la gestion centralisée peut être envisagée pour bénéficier des avantages des deux solutions.

Merci !!!